第6回　重積分の変数変換（ヤコビアン）

到達目標：変換後の領域・関数・面積要素をそろえて重積分を計算できる。ヤコビアンの絶対値を面積の伸縮率として理解しよう。

ヤコビ行列と面積の伸縮率

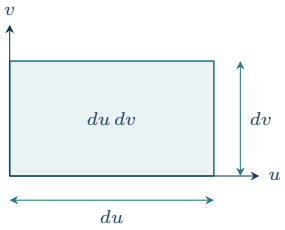
C^1 級の座標変換 $T(u,v)=(x(u,v),y(u,v))$ のヤコビ行列と行列式を

$$DT=\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix},\qquad J_T=\det DT=x_uy_v-x_vy_u$$

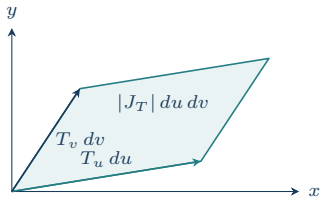
とする。微小長方形の2辺の像は、$T_u\,du$ と $T_v\,dv$ で近似される。その面積は $|J_T|\,du\,dv$ なので

$$dx\,dy=|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

通常の面積では絶対値を取る。J_T の符号は座標の向きの保存・反転を表す。



変換前：小さな長方形



変換後：接ベクトルが張る平行四辺形

変数変換公式と適用条件

D,E は有界で境界の面積が0、$D=T(E)$ とする。T は E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $J_T\neq 0$ とする。f が D 上可積分なら

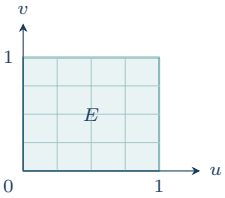
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_E f(x(u,v),y(u,v))\,|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

境界など面積0の部分での重複・退化は積分値に影響しない。関数・面積要素・積分領域の3つを同時に変換する。

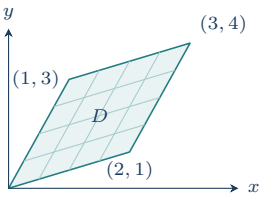
線形変換の例

$x=2u+v$、$y=u+3v$ なら $J_T=\det\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}=5$。$E=[0,1]^2$ の像 D は平行四辺形で

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_E 5\,du\,dv=5,\qquad \iint_D (x+y)\,dx\,dy=5\int_0^1\int_0^1(3u+4v)\,dv\,du=\frac{35}{2}.$$



単位正方形の面積は1



$T(u,v)=(2u+v,u+3v)$ で面積は5倍

極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

半径方向の幅 dr と円弧方向の長さ $r\,d\theta$ の積が面積要素になる。

例：半径 $R > 0$ の円板 D_R。

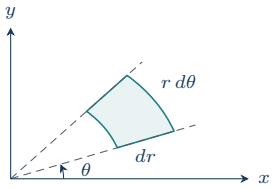
$$\iint_{D_R} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

楕円と多対1の変換

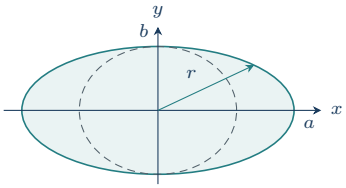
$a, b > 0$、$x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$ なら $|J_T| = abr$。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

同じ点を複数回覆う変換では、その重複回数も積分に入る。 1対1になる範囲へ制限してから公式を使うのが基本である。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。



細い扇形：$dA \approx dr\,(r\,d\theta)$



単位円板を x 方向に a 倍、y 方向に b 倍

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $T(u,v) = (3u+v, u-2v)$ のヤコビアンを求め、単位正方形の像の面積を計算せよ。行列式の符号の意味も述べよ。

2. 極座標を用いて、$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。

3. 円環 $D = \{(x,y) : 1 \leq x^2+y^2 \leq 4\}$ 上の $\displaystyle\iint_D \frac{dx\,dy}{x^2+y^2}$ を求めよ。

4. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ とする。変数変換を用いて D の面積と $\iint_D x^2\,dx\,dy$ を求めよ。

5. $u = x+y,\ v = x-y$ とする。$D = \{(x,y) : 0 \leq x+y \leq 2,\ 0 \leq x-y \leq 1\}$ 上の $\iint_D (x+y)\,dx\,dy$ を求めよ。

6. $T(u,v) = (u^2-v^2, 2uv)$ の $|J_T|$ を求めよ。$u^2+v^2 \leq 1$ の像と重複回数を調べ、$\iint_{u^2+v^2\leq 1} |J_T|\,du\,dv$ が像の面積と一致するか説明せよ。

第6回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $J_T = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -7$。したがって単位正方形の像の面積は $|-7| \cdot 1 = 7$。負の符号は向きの反転を表し、面積自体は正である。

2. $x^2 + y^2 = r^2$、$dA = r\,dr\,d\theta$ より
$$\iint_{x^2+y^2 \le 1} (x^2 + y^2)\,dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

3. 円環では $1 \le r \le 2$、$0 \le \theta < 2\pi$ である。したがって
$$\iint_D \frac{dA}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \frac{1}{r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi \log 2.$$
原点は領域に含まれないので、この領域上に特異点はない。

4. $x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$、$|J_T| = abr$ とおく。範囲は $0 \le r \le 1$、$0 \le \theta < 2\pi$。
$$\mathrm{Area}(D) = ab \int_0^{2\pi} \int_0^1 r\,dr\,d\theta = \pi ab,$$
$$\iint_D x^2\,dA = a^3 b \left(\int_0^1 r^3\,dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta \right) = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

5. 積分に使うのは逆変換 $x = (u+v)/2$、$y = (u-v)/2$ であり、$\det \partial(x,y)/\partial(u,v) = -1/2$。$D$ は $0 \le u \le 2,\ 0 \le v \le 1$ に移るので
$$\iint_D (x + y)\,dA = \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^1 u\,dv\,du = 1.$$

6. $DT = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix}$ なので $|J_T| = 4(u^2 + v^2)$。$u = s\cos\theta$、$v = s\sin\theta$ と書くと
$$T(u, v) = (s^2 \cos 2\theta, s^2 \sin 2\theta).$$
像は単位円板で、原点以外の各点を2回覆う。したがって
$$\iint_{u^2+v^2 \le 1} |J_T|\,du\,dv = \int_0^{2\pi} \int_0^1 4s^3\,ds\,d\theta = 2\pi.$$
像の面積 π の2倍となる。原点だけは像の重複回数が1だが、面積0なので影響しない。

変換後の関数・領域・面積要素を一組にしよう。変換が多対1なら、面積を重複して数えていないか確認する。